

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF 1.</b> | <b>Seguridad y control de acceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RF 1.1       | Autenticación de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <p>El sistema debe validar las credenciales de acceso en conjunto con la BBDD y generar un token de sesión para permitir la navegación entre las diferentes partes del sistema.</p> <p>Datos requeridos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Email</li> <li>• Contraseña</li> <li>• Rol (asignado en BBDD)</li> </ul>                                                                                                                        |
| RF 1.2.      | Gestión de roles y permisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <p>El sistema deber restringir o habilitar funcionalidades de este según el rol del usuario autenticado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SuperAdmin: Acceso total.</li> <li>• Admin: Acceso general a todas las partes del sistema que no modifiquen su estructura.</li> <li>• Conductor: Acceso solo a los portes que se le asignen, así como al historial de estos. Solo en modo de vista sin capacidad de modificar datos.</li> </ul> |
| RF 1.3.      | Cifrado y Protección de Datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | <p>Las credenciales de acceso deberán almacenarse de forma cifrada en la BBDD para asegurar su integridad y confidencialidad.</p> <p>También se deberá guardar cifrada información que pueda ser sensible como pueden ser datos personales de los conductores.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <b>RF 2.</b> | <b>Gestión de usuarios y conductores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF 2.1.      | Registro de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | <p>La capacidad de generar usuarios está establecida por roles. Es decir, un SuperAdmin puede crear Admin y Conductor, un Admin solo conductores y el conductor no tiene posibilidad de crear ningún usuario.</p> <p>Para el registro de usuarios se necesitarán datos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Email</li> <li>• Contraseña</li> </ul>                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rol</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RF 2.2.      | Modificación de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | El rol de un usuario es inmutable. Se debe permitir modificar los datos del usuario siempre desde la misma cuenta o cuentas con rol superior                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RF 2.3.      | Registro de conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | <p>Para registrar un conductor se le deberá asignar siempre una cuenta de usuario con el rol de “Conductor” previamente validada. Este registro incluirá datos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre personal</li> <li>• Apellidos</li> <li>• DNI</li> <li>• Teléfono</li> <li>• Estado (Si trabaja con nosotros, trabajo, está de baja, etc.)</li> <li>• Vehículo asociado si es que lo tiene.</li> </ul> |
| RF 2.4.      | Modificación de conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | SuperAdmin y Admin podrán modificar los perfiles de conductor mientras que los conductores solo tendrán acceso a solicitar la modificación de datos de su propio perfil.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RF 2.5.      | Eliminación de cuentas de usuario y conductores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | Los SuperAdmin y los Admin tendrá la posibilidad de eliminar conductores y sus pertinentes cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RF 3.</b> | <b>Gestión de Clientes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RF 3.1.      | Alta de nuevo cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | <p>El sistema debe permitir al Admin registrar nuevas empresas o particulares en la base de datos para poder asignarles servicios de transporte y emitir facturas legales.</p> <p>Para este registro se requerirán datos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre empresa</li> <li>• CIF</li> <li>• Dirección fiscal</li> <li>• Email</li> </ul>                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teléfono</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| RF 3.2.      | Edición perfil empresa                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Los Administradores debe poder editar información de una empresa existente                                                                                                                                                                                                       |
| RF 3.3.      | Consultar Historial de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | El sistema debe poder mostrar todos los servicios relacionados con un determinado cliente.                                                                                                                                                                                       |
| <b>RF 4.</b> | <b>Gestión de Flota</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RF 4.1.      | Alta de Vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <p>El sistema debe permitir registrar vehículos a los Administradores con los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matricula</li> <li>• Marca y modelo</li> <li>• Tipo de vehículo</li> <li>• Capacidad de carga</li> <li>• Estado vehículo</li> </ul> |
| RF 4.2.      | Asignación de vehículo a conductor                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | El sistema debe ser capaz de asociar un vehículo sin conductor a un conductor sin vehículo.                                                                                                                                                                                      |
| RF 4.3.      | Eliminación de vehículo a conductor                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | <p>El sistema debe permitir eliminar un vehículo de un conductor ya sea para dejarlo sin conductor o asignárselo a otro.</p> <p>Se usará esta funcionalidad para asignarle también un nuevo vehículo a un conductor.</p>                                                         |
| RF 4.4.      | Modificación estado vehículo                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | El sistema deberá poder establecer el estado del vehículo por ejemplo está listo, en reparación o por ejemplo si ya no opera.                                                                                                                                                    |
| RF 4.5.      | Reporte de ubicación                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <p>El vehículo deberá reportar la ubicación cuando se encuentre operativo.</p> <p>Esta información será clave para temas como posibles imprevistos, reporte del estado del porte al cliente, etc.</p>                                                                            |
| RF 4.6.      | Agenda y disponibilidad del conductor                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | El sistema debe permitir registrar bloqueos puntuales o recurrentes para indicar cuando un conductor no está disponible.                                                                                                                                               |
| RF 4.7.      | Mapa de flota                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | La aplicación de escritorio debe permitir visualizar en un mapa la situación de conductores y portes activos.                                                                                                                                                          |
| <b>RF 5.</b> | <b>Gestión de portes</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| RF 5.1.      | Solicitud nuevo porte                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Un cliente solicita un porte con datos como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente</li> <li>• Origen y destino</li> <li>• Fechas de recogida y entrega</li> <li>• Carga</li> </ul>                                                                          |
| RF 5.2.      | Estudio de solicitud                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | El sistema con un algoritmo deberá comprobar la viabilidad del porte y reportarle la disponibilidad.<br>Esta información con el conductor seleccionado se les pasara a los administradores para que le asignen un precio y le reporten toda la información al Cliente. |
| RF 5.3.      | Confirmación de solicitud                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Una vez el cliente recibe la solicitud generada deberá aceptarla o denegarla. En caso de que la deniegue deberá cancelar el porte o hablar con administración para ver si pueden ajustar de algún modo el precio.                                                      |
| RF 5.4       | Consulta de portes                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Los conductores deberán poder consultar los portes que tienen asignados, así como los ya realizados.<br>Los Admin deberán tener acceso a todos los portes.<br>Los clientes solo a los que sean propios.                                                                |
| RF 5.5.      | Modificación de estado de porte                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | El sistema deberá ser capaz de ir modificando el estado del porte en función de en qué etapa se encuentre.                                                                                                                                                             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | PENDIENTE, ASIGNADO, EN_RECOGIDA, EN_TRANSITO, ENTREGADO, CANCELADO y FACTURADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RF 5.6.      | Modificación de datos o cancelación de porte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <p>Ante posibles cambios el sistema deberá permitir a los administradores cambios en los portes como modificación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fechas</li> <li>• Carga</li> <li>• Conductor</li> <li>• Origen y destino</li> </ul> <p>También deberá en caso de incompatibilidad o petición del cliente cancelar y eliminar del sistema el porte.</p> |
| RF 5.7.      | Reporte a cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Una vez el porte se confirma el sistema deberá ir actualizando al cliente del estado de este.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RF 5.8.      | Prueba de entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | El conductor debe tener forma de demostrar que el pedido ha sido entregado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RF 5.9.      | Rechazo de ofertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | El conductor debe poder aceptar o rechazar una oferta o asignación de porte cuando el flujo operativo lo requiera.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RF 5.10.     | Fotos de carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | El sistema debe permitir adjuntar fotografías relacionadas con la carga o con el proceso de entrega para dejar evidencia del servicio.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RF 6.</b> | <b>Gestión de incidencias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RF 6.1.      | Reportar incidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | <p>El conductor debe tener la posibilidad de generar una incidencia asociada a un porte.</p> <p>En esta incidencia se recogerán datos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>• Fecha y Hora</li> <li>• Descripción</li> </ul>                                                                                                                   |

|              |                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> <li>• Porte asociado</li> </ul>                                                                                                        |
| RF 6.2.      | Modificación de estado                                                                                                                                                                      |
|              | Una vez los Admin reciban la incidencia deberán poder ir cambiando su estado según evolucione la misma.                                                                                     |
| RF 6.3.      | Historial de incidencias                                                                                                                                                                    |
|              | El conductor deberá tener acceso a su historial de incidencias y los Admin a todas las incidencias del sistema.                                                                             |
| <b>RF 7.</b> | <b>Seguimiento GPS</b>                                                                                                                                                                      |
| RF 7.1.      | Sesión de seguimiento                                                                                                                                                                       |
|              | El sistema debe registrar sesiones de seguimiento asociadas a un conductor y, cuando corresponda, a un porte concreto.                                                                      |
| RF 7.2.      | Muestras de ubicación                                                                                                                                                                       |
|              | La aplicación móvil debe enviar muestras de ubicación con latitud, longitud, fecha, velocidad y rumbo durante servicios activos.                                                            |
| RF 7.3.      | Pausas de seguimiento                                                                                                                                                                       |
|              | El sistema debe poder registrar pausas dentro de una sesión de seguimiento cuando el conductor interrumpa temporalmente el tracking.                                                        |
| <b>RF 8.</b> | <b>Facturación</b>                                                                                                                                                                          |
| RF 8.1.      | Factura de porte a cliente                                                                                                                                                                  |
|              | El sistema debe ser capaz de generar automáticamente con los datos del sistema una factura de un porte para un cliente.                                                                     |
| RF 8.2.      | Estadísticas de facturación                                                                                                                                                                 |
|              | El sistema debe generar estadísticas de facturación diaria, semanal, . . . también número de portes realizados o datos relacionados con la eficiencia del sistema como conductores activos. |
| RF 8.3.      | Albarán de entrega                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | El sistema debe generar un albarán con los datos del porte entregado, la fecha de entrega y la firma registrada. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|